BIG DATA – POWER BI

PROYECTO 1. POWER QUERY

EDUARD LARA

INDICE

1. Proyecto 1 en Power Query
2. Solución Proyecto 1

PROYECTO 1 EN POWER QUERY

OBJETIVO

Procesar y transformar una base de datos que tiene varios errores. Se deben de limpiar los datos y aplicar diferentes transformaciones para poder responder a las preguntas

CONSIGNA

Se debe de crear un código de usuario a partir de las iniciales del nombre completo de la persona y luego de un número que se corresponda con su orden de registro.

El número va a tener que partir desde 1001 y seguir la cuenta agregando una unidad, es decir, 1002, 1003, etc

Por ejemplo, si el primer usuario que ingresó se llama Alberto Blas Correa, su código debería ser → ABC 1001.

PROYECTO 1 EN POWER QUERY

PREGUNTAS

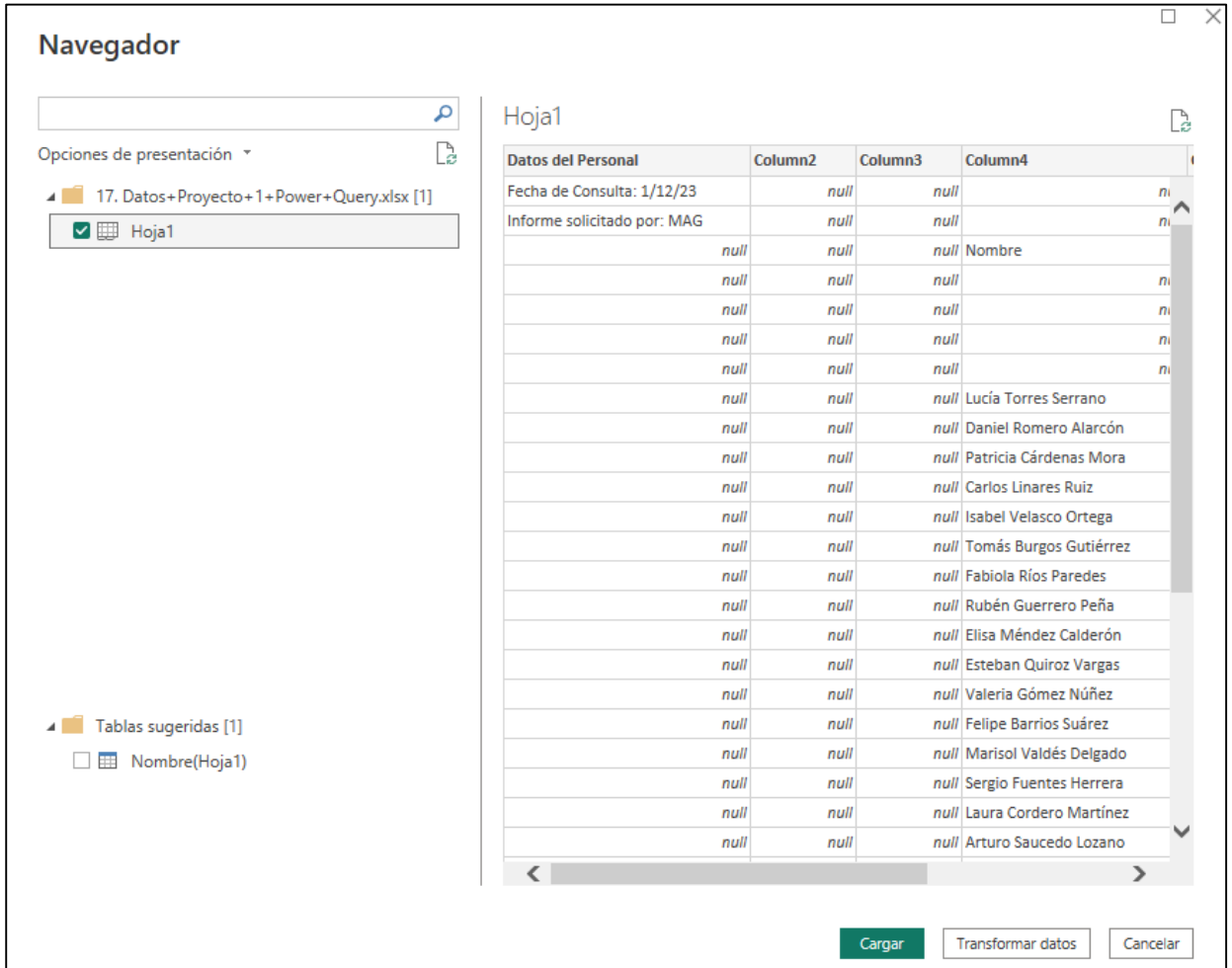
1. ¿Qué código tiene asignado Tomás Burgos Gutiérrez?

2. ¿Qué código tiene asignado César Reyes Villanueva?

3. Al día 31/12/2023, ¿qué antigüedad (expresada en años) tiene Laura Cordero Martínez? Para ello, se debe de usar la columna auxiliar.

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 1. Cargamos en PowerBI el archivo excel Datos+Proyecto+1+Power+Query.xlsx



Seleccionamos la Hoja1, y le damos a Transformar datos para entrar en Power Query

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 2. Vemos que la tabla tiene muchos nulos y esta muy de desorganizada.

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Datos del Personal", type text}, {"Column2", type any},
```

	Datos del Personal	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1	Fecha de Consulta: 1/12/23	null	null	null	null	
2	Informe solicitado por: MAG	null	null	null	null	
3	null	null	null	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxi
4	null	null	null	null	null	
5	null	null	null	null	null	
6	null	null	null	null	null	
7	null	null	null	null	null	
8	null	null	null	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	
9	null	null	null	Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	
10	null	null	null	Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	
11	null	null	null	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	
12	null	null	null	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	
13	null	null	null	Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	
14	null	null	null	Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	
15	null	null	null	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Hoja1

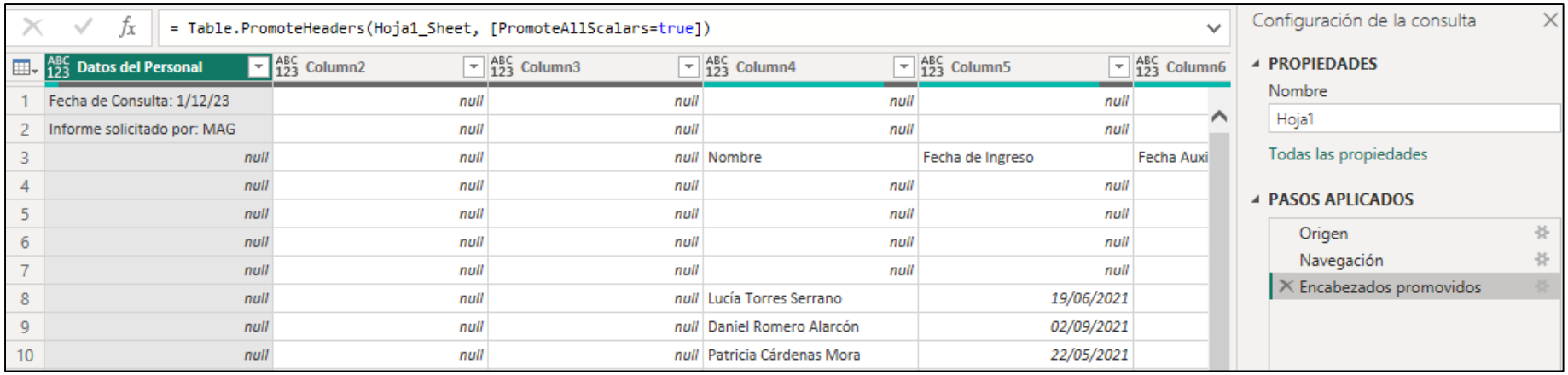
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

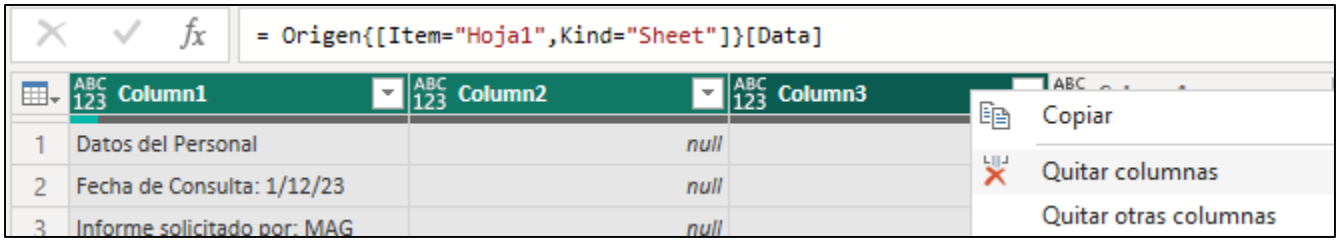
Paso 3. Primero empezamos eliminando el paso Tipo cambiado. Cuando se cambia el tipo de las columna tenemos como encabezados de columnas palabras que no son los encabezados reales: Column2, column3, etc. Vemos que los encabezados deberían ser Nombre, Fecha de Ingreso, etc

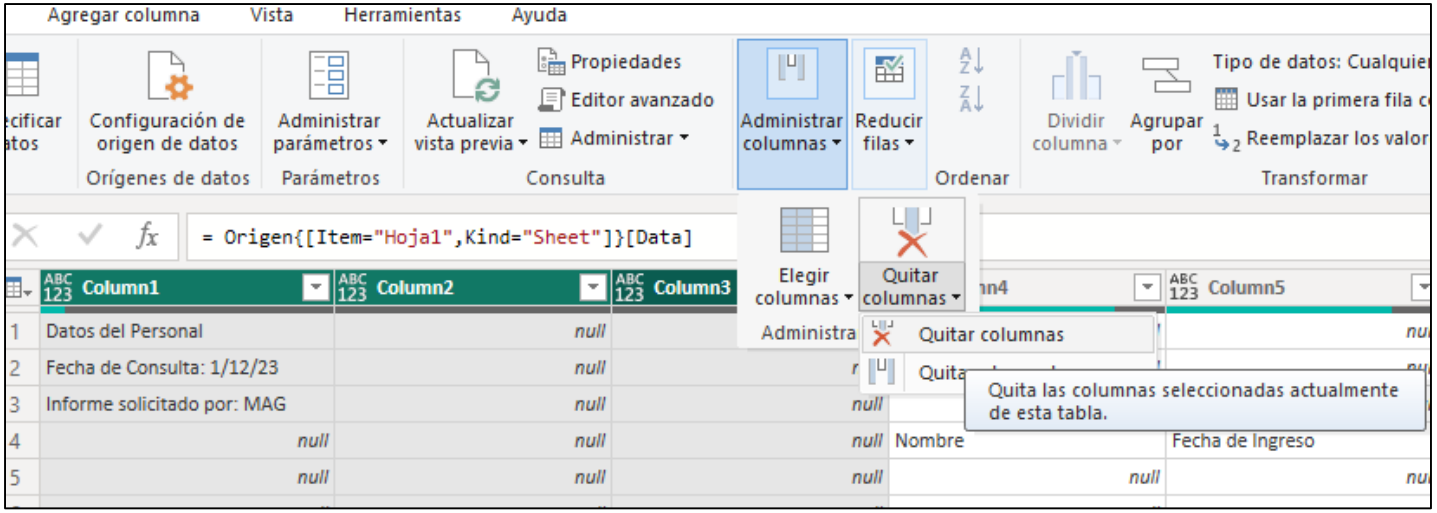


	Datos del Personal	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1	Fecha de Consulta: 1/12/23	null	null	null	null	
2	Informe solicitado por: MAG	null	null	null	null	
3	null	null	null	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxi
4	null	null	null	null	null	
5	null	null	null	null	null	
6	null	null	null	null	null	
7	null	null	null	null	null	
8	null	null	null	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	
9	null	null	null	Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	
10	null	null	null	Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

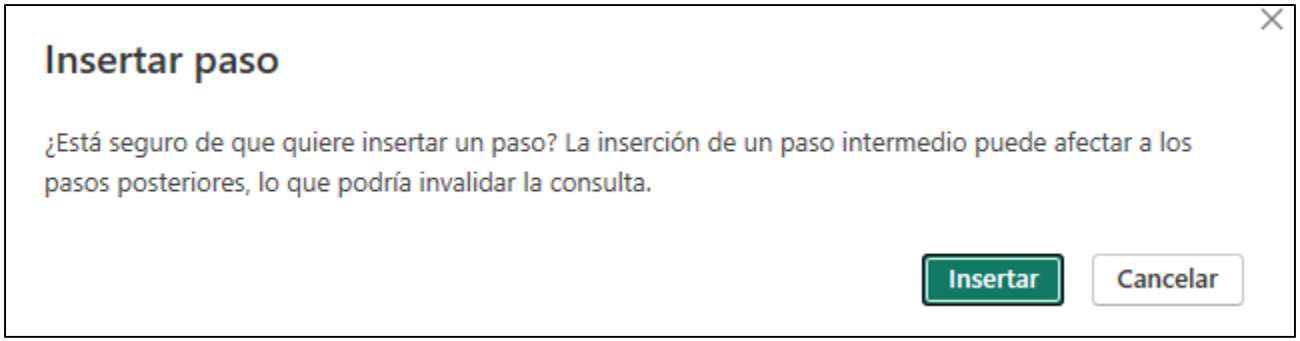
Paso 4. Vamos a Navegación para hacer modificaciones que permitan promover los encabezados correctos. Seleccionamos las 3 primeras columnas que sólo contienen valores nulos. Podemos ir a Inicio/Administrar columnas/ Quitar columnas o al menú contextual click botón derecho

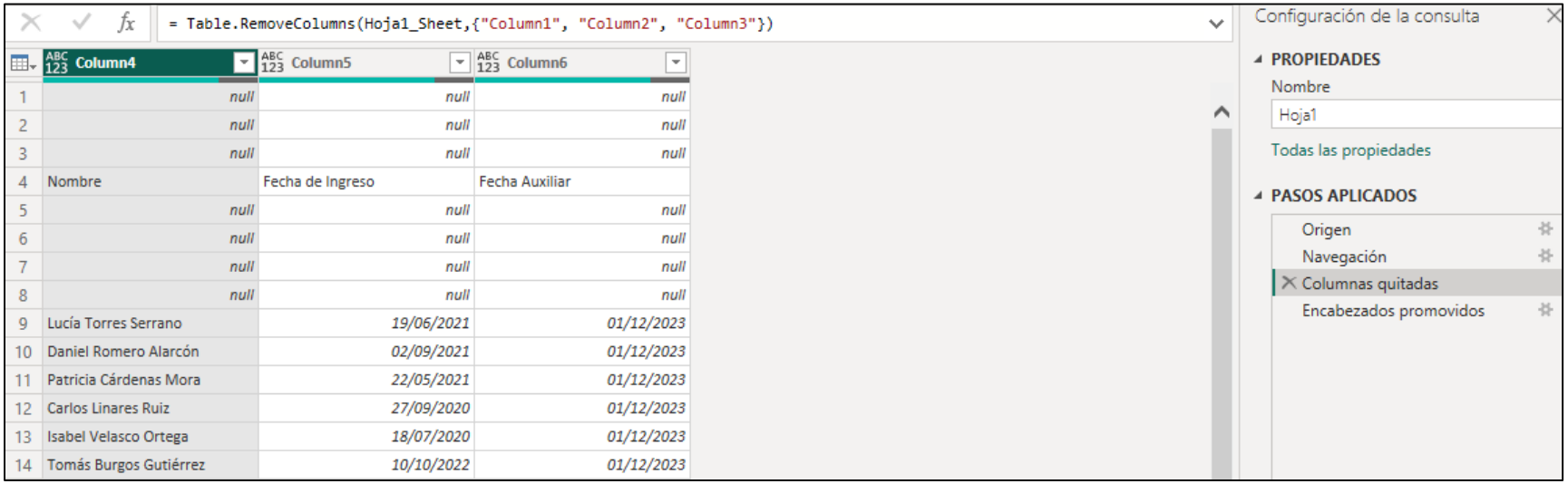




SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 5. Nos pide permiso para insertar un nuevo paso, Columnas quitadas.

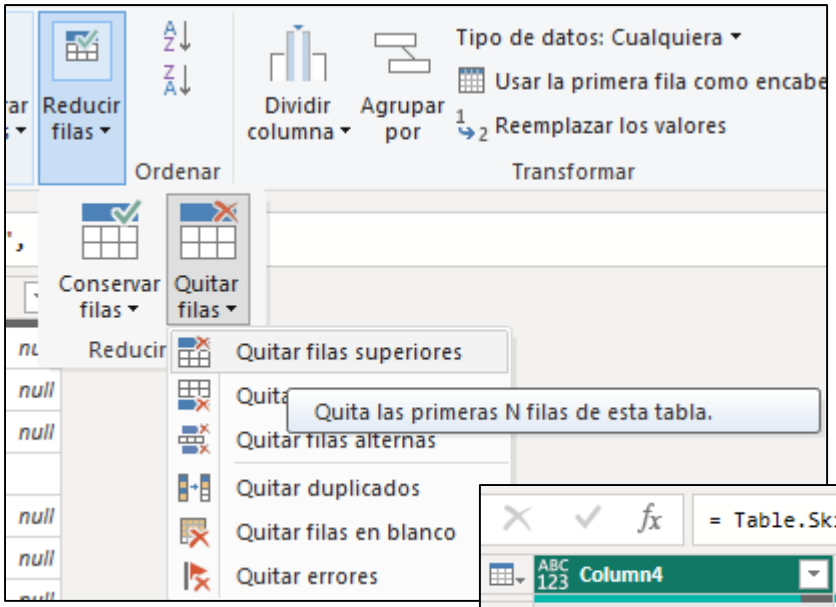


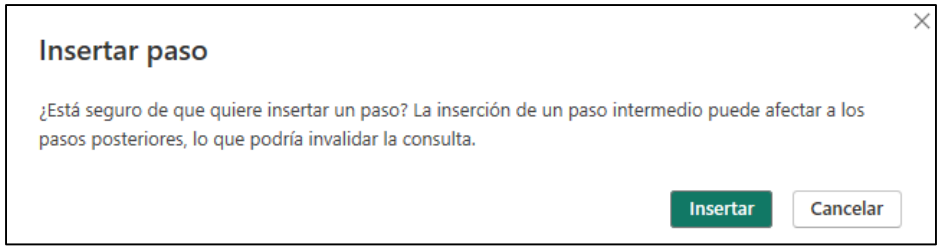


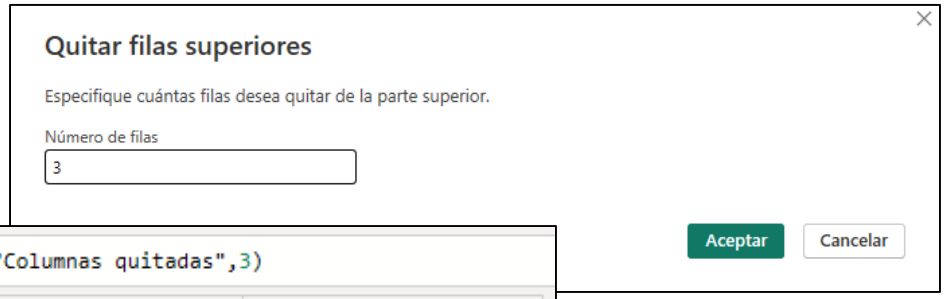
	Column4	Column5	Column6
1	null	null	null
2	null	null	null
3	null	null	null
4	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
5	null	null	null
6	null	null	null
7	null	null	null
8	null	null	null
9	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	01/12/2023
10	Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	01/12/2023
11	Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	01/12/2023
12	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	01/12/2023
13	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	01/12/2023
14	Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	01/12/2023

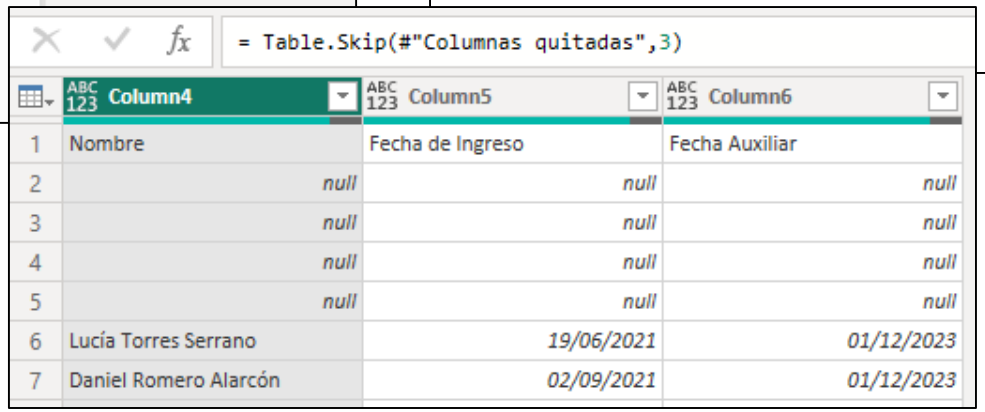
SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 6. Eliminaremos las 3 primeras filas. Vamos a Inicio/ Reducir filas/Quitar filas/Quitas filas superiores y le indicamos que elimine 3 tres filas.





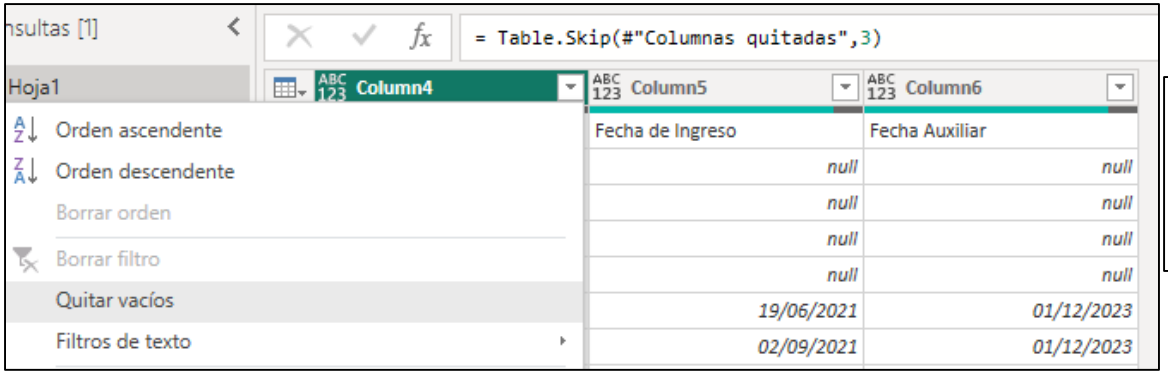


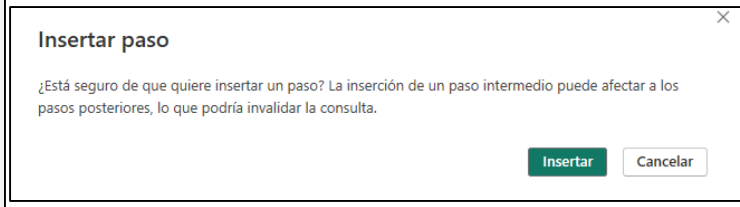


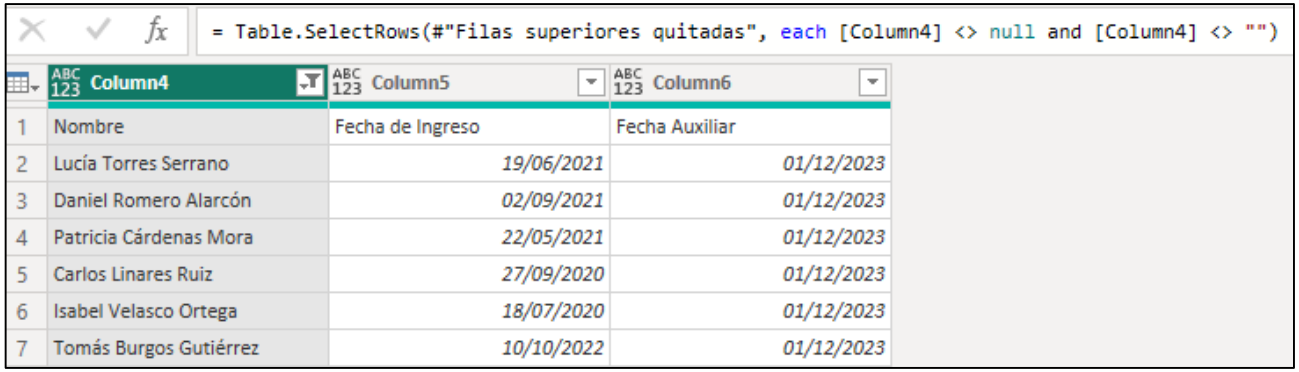
	Column4	Column5	Column6
1	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
2	null	null	null
3	null	null	null
4	null	null	null
5	null	null	null
6	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	01/12/2023
7	Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	01/12/2023

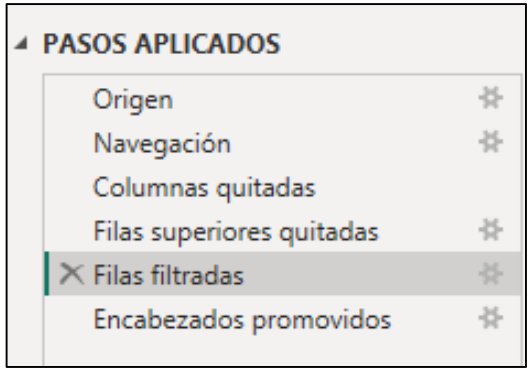
SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 7. Para eliminar las 4 filas intermedias podemos hacerlo de una forma relativa, abriendo el filtro de cualquiera de las columnas y eligiendo Quitar vacíos. Con esto también insertamos un paso



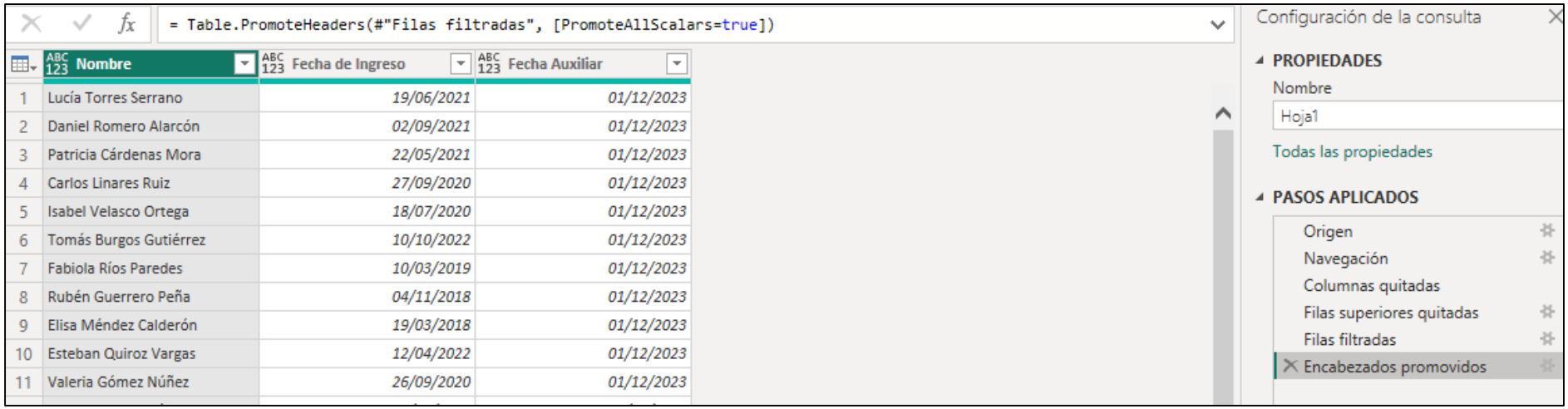






SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

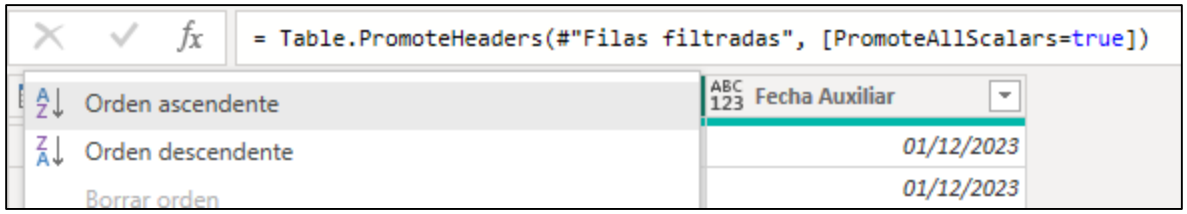
Paso 8. Ahora si vamos al presente, vemos que se promueven los encabezados que corresponden

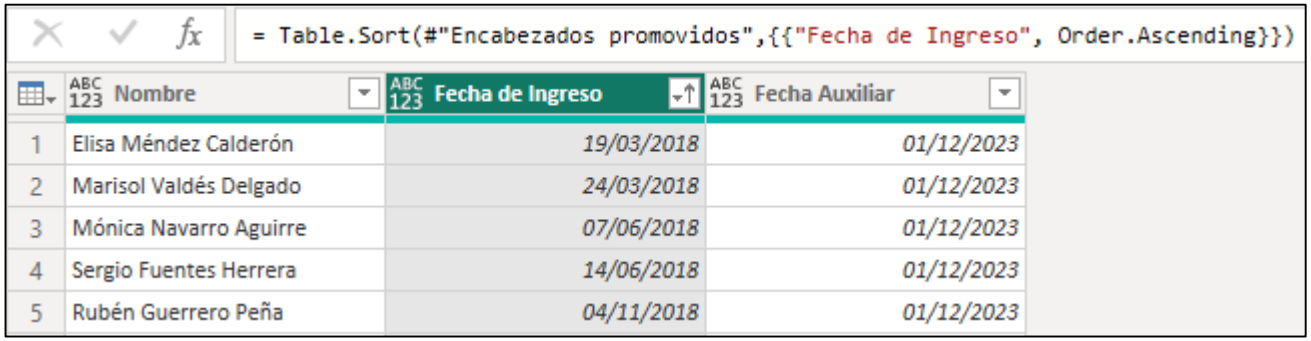


	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	Lucía Torres Serrano	19/06/2021	01/12/2023
2	Daniel Romero Alarcón	02/09/2021	01/12/2023
3	Patricia Cárdenas Mora	22/05/2021	01/12/2023
4	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	01/12/2023
5	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	01/12/2023
6	Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	01/12/2023
7	Fabiola Ríos Paredes	10/03/2019	01/12/2023
8	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023
9	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
10	Esteban Quiroz Vargas	12/04/2022	01/12/2023
11	Valeria Gómez Núñez	26/09/2020	01/12/2023

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 9. Como vamos a generar los códigos 1001, 1002, 1003, 1004… ordenaremos por la fecha de Ingreso. Ordenamos Fecha de Ingreso en modo ascendente, del primero al último

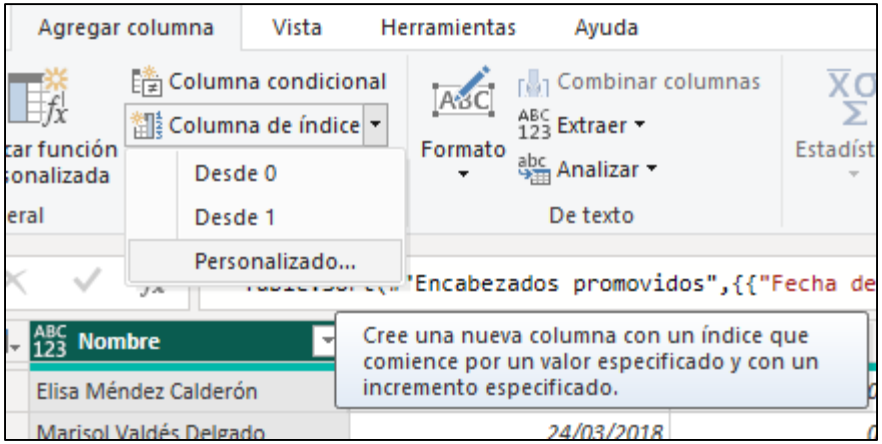


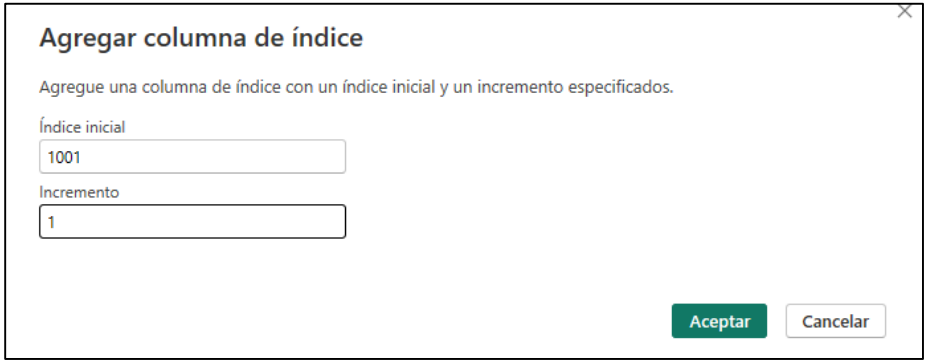


	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
2	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023
3	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023
4	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023
5	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023

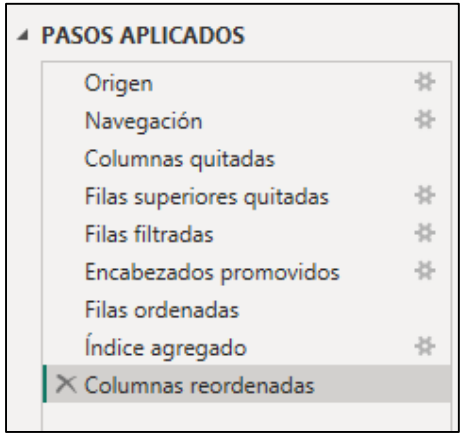
SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 10. Vamos a generar los códigos de índice necesarios. Vamos a Agregar columna/Columna de índice/Personalizado. Indicamos que empiece en 1001 y con incrementos de 1



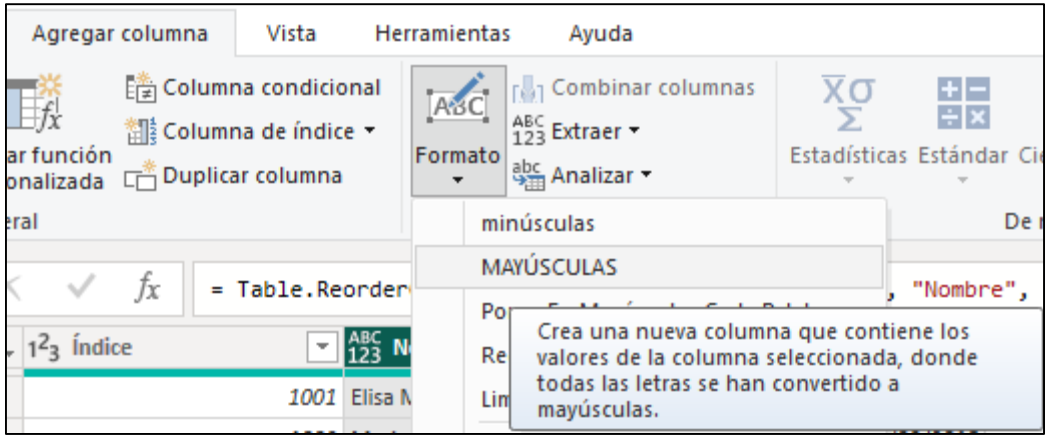


	Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
2	1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023
3	1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023
4	1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023
5	1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023
6	1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023
7	1007	Adriana Salas Muñoz	09/12/2018	01/12/2023
8	1008	Felipe Barrios Suárez	23/12/2018	01/12/2023
9	1009	Enrique Lugo Rosas	07/03/2019	01/12/2023



SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 11. Ahora crearemos una nueva columna con los nombres en mayúsculas. Seleccionamos la columna Nombre y vamos a Agregar columna/Formato/Mayúsculas

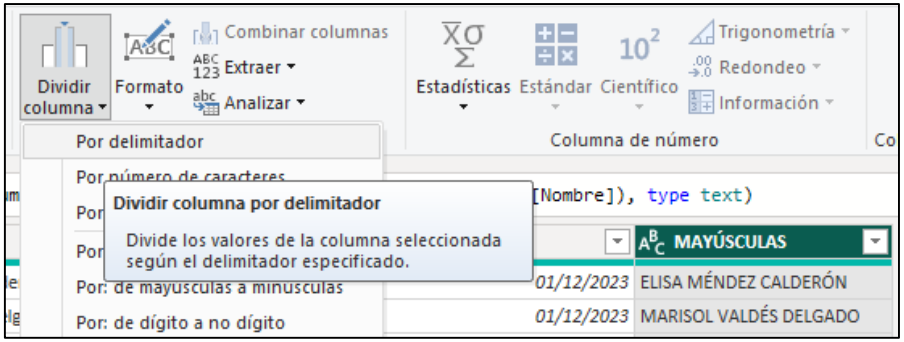


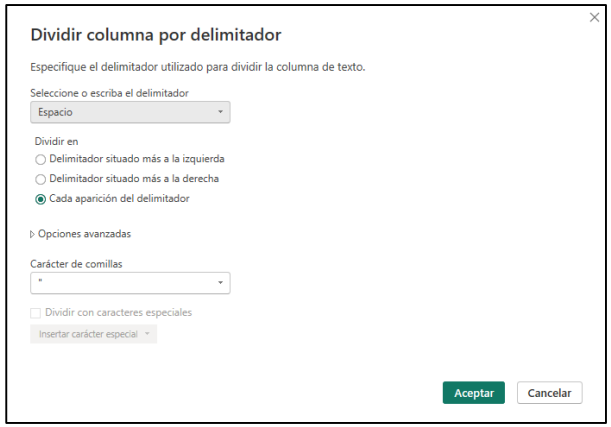
= Table.AddColumn(#"Columnas reordenadas", "MAYÚSCULAS", each Text.Upper([Nombre]), type text)

	Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS
1	1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	ELISA MÉNDEZ CALDERÓN
2	1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MARISOL VALDÉS DELGADO
3	1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MÓNICA NAVARRO AGUIRRE
4	1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SERGIO FUENTES HERRERA
5	1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RUBÉN GUERRERO PEÑA

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 12. Para identificar las iniciales, transformaremos la columna con los nombres en mayúsculas en 3 columnas distintas. Vamos a Transformar/Dividir columnas/Por delimitador, donde dejamos el delimitador espacio. Por cada aparición del delimitador se va a generar una columna nueva



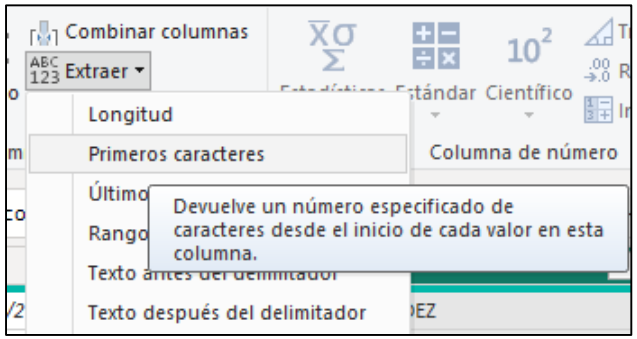


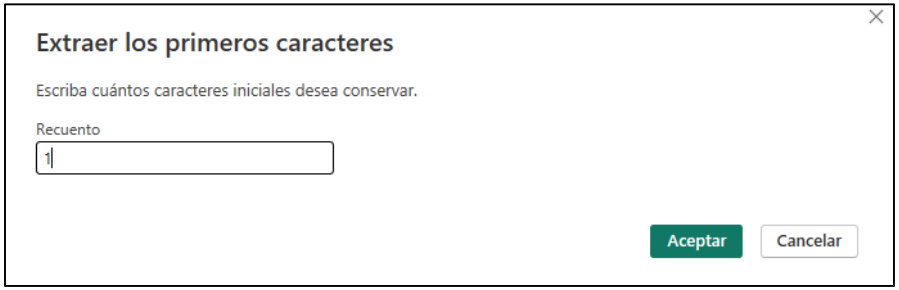

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Dividir columna por delimitador",{{"MAYÚSCULAS.1", type text}, {"MAYÚSCULAS.2",
```

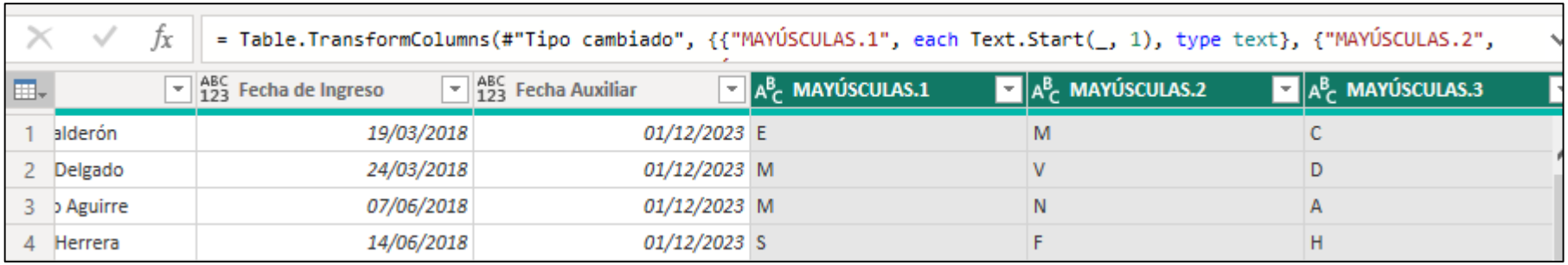
		Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS.1	MAYÚSCULAS.2	MAYÚSCULAS.3
1	rón	19/03/2018	01/12/2023	ELISA	MÉNDEZ	CALDERÓN
2	gado	24/03/2018	01/12/2023	MARISOL	VALDÉS	DELGADO
3	uirre	07/06/2018	01/12/2023	MÓNICA	NAVARRO	AGUIRRE
4	rera	14/06/2018	01/12/2023	SERGIO	FUENTES	HERRERA

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 13. Ahora tenemos que extraer los caracteres de cada columna para que quede solamente el primer carácter. Seleccionamos las 3 columnas y vamos a Transformar/ Extraer/Primeros caracteres. Indicamos que extraiga un solo carácter. De esta forma tenemos las iniciales que estábamos buscando, pero en 3 columnas diferentes



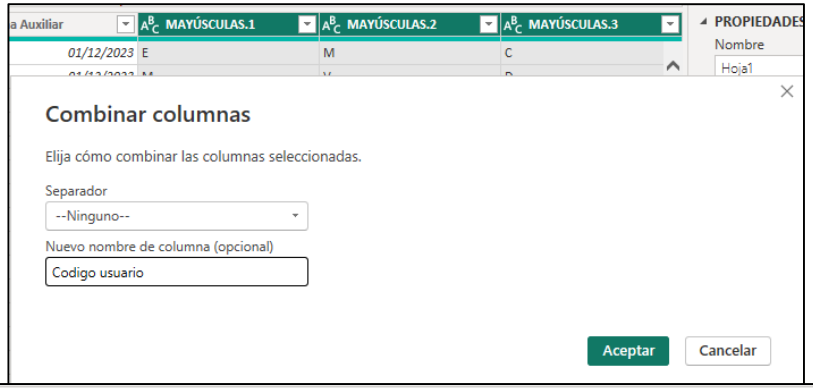




		Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	MAYÚSCULAS.1	MAYÚSCULAS.2	MAYÚSCULAS.3
1	alderón	19/03/2018	01/12/2023	E	M	C
2	Delgado	24/03/2018	01/12/2023	M	V	D
3	) Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	M	N	A
4	Herrera	14/06/2018	01/12/2023	S	F	H

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 14. Ahora sólo tenemos que combinar estas 3 columnas para obtener una sola columna con todas las iniciales. Seleccionamos las 3 columnas y vamos a Transformar/Combinar columnas. Indicamos que no haya ningún separador entre ellas cuando se combinen y el nombre de la nueva columna combinada Codigo usuario



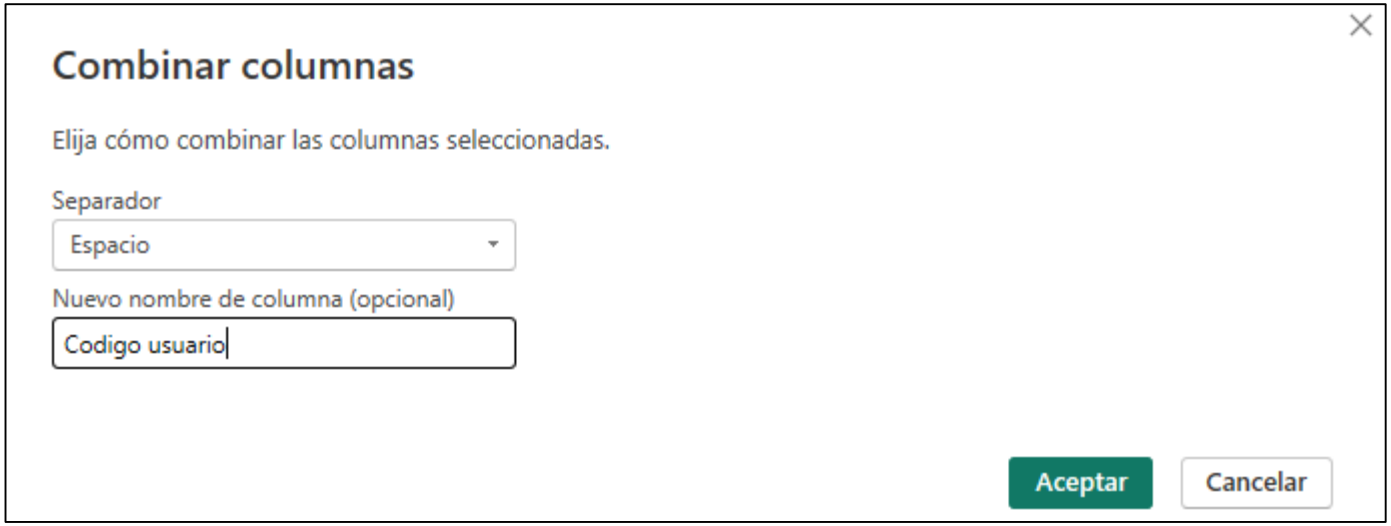

```
= Table.CombineColumns(#"Primeros caracteres extraídos",{"MAYÚSCULAS.1", "MAYÚSCULAS.2", "MAYÚSCULAS.3"},
```

	Índice	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Codigo usuario
1	1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	EMC
2	1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MVD
3	1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MNA
4	1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SFH
5	1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RGP

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 15. Para obtener el código completo de usuario con sus iniciales en mayúsculas + espacio + índice → ABC 1001, debemos combinar las columnas código usuario e Indice

Seleccionamos primero Código usuario y luego Índice con Ctrl y vamos a Agregar columna/Combinar columnas. Indicamos que el separador sea un espacio y el título Código usuario.



SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 16. Finalmente hemos conseguido tener un código de usuario con sus tres iniciales y los números a partir del 1001

```
= Table.AddColumn(#"Columnas combinadas", "Codigo usuario.1", each Text.Combine({[Codigo usuario], Text.From(
```

		Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Codigo usuario	Codigo usuario.1
1	1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023	EMC	EMC 1001
2	1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023	MVD	MVD 1002
3	1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023	MNA	MNA 1003
4	1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023	SFH	SFH 1004
5	1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023	RGP	RGP 1005
6	1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	01/12/2023	MTM	MTM 1006

Eliminamos las dos columna combinadas y llevamos la columna resultante al comienzo (esto es opcional)

```
= Table.RenameColumns(#"Columnas reordenadas1",{{"Codigo usuario.1", "Codigo usuario"}})
```

	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	01/12/2023
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	01/12/2023
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	01/12/2023
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	01/12/2023
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	01/12/2023

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 17. Para la pregunta 3 tenemos que generar el tiempo transcurrido desde la inscripción de una persona hasta el 31/12/2023. Nos dicen que tenemos que usar la fecha auxiliar contiene el valor 1/12/2023. Por lo tanto tenemos que sumar 30 días al valor 1/12/2023 para conseguir la fecha 31/12/2023

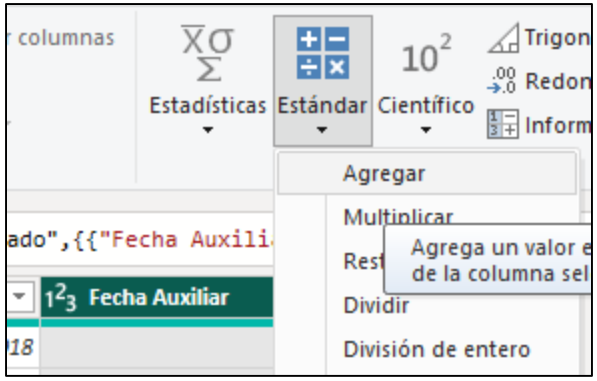
Para ello primero cambiamos la columna auxiliar a un tipo de datos de número entero. Esto es porque con el tipo Fecha no existe una forma de sumarte 30

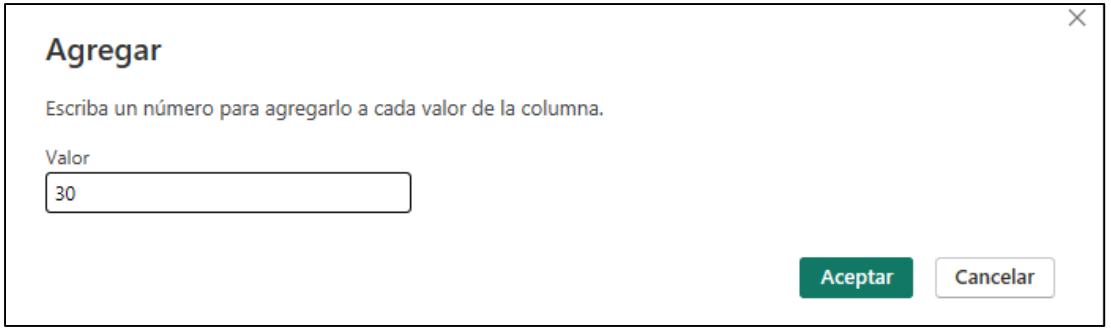
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Columnas con nombre cambiado",{{"Fecha Auxiliar", Int64.Type}})
```

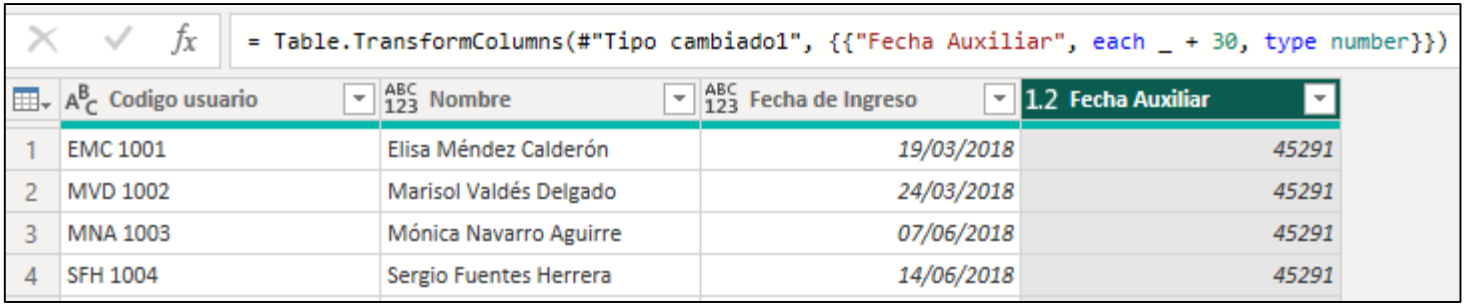
	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	45261
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	45261
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	45261
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	45261
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	45261

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 18. Una vez el tipo de la columna auxiliar es entero, le podemos sumar 30. Vamos a Transformar/Estándar/ Agregar y le sumamos una cantidad igual a 30.







	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	45291
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	45291
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	45291
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	45291

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 19. Volvemos a cambiar el tipo de la columna auxiliar a Fecha. Y ahora sí que todos los valores son 31/12/2023

Se puede cambiar el tipo de datos de la columna Fecha Ingreso a Fecha, pero es opcional, si no se hace no pasa nada

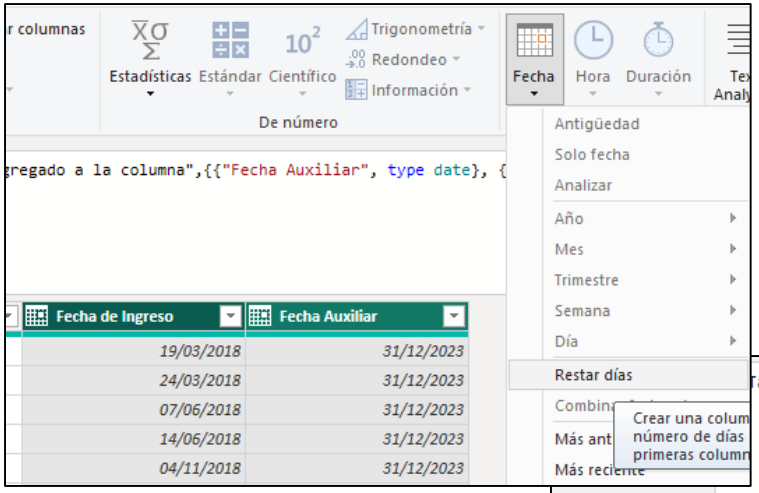
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Agregado a la columna",{{"Fecha Auxiliar", type date}, {"Fecha de Ingreso", type
    date}})
```

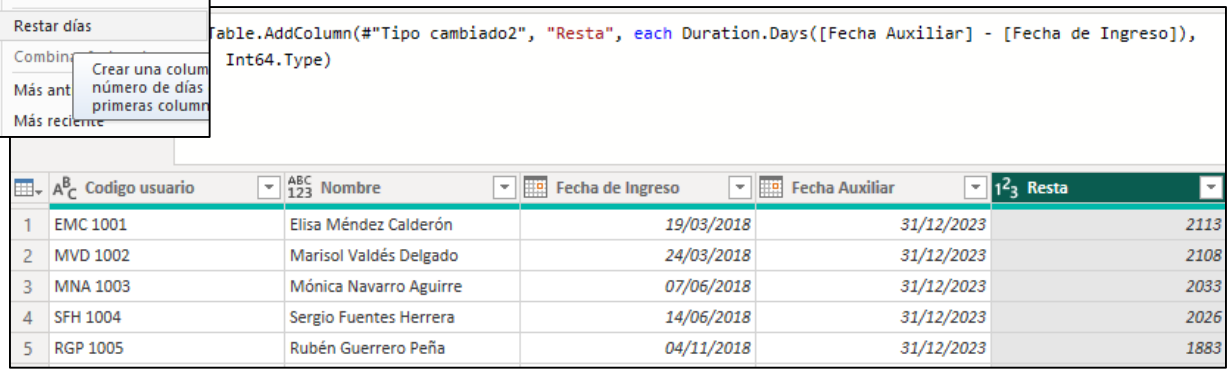
	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 20. Ahora ya podemos hacer las resta entre dos fechas, la fecha de ingreso y el 31/12/2023. Seleccionamos primero Fecha auxiliar y después Fecha de ingreso con Ctrl

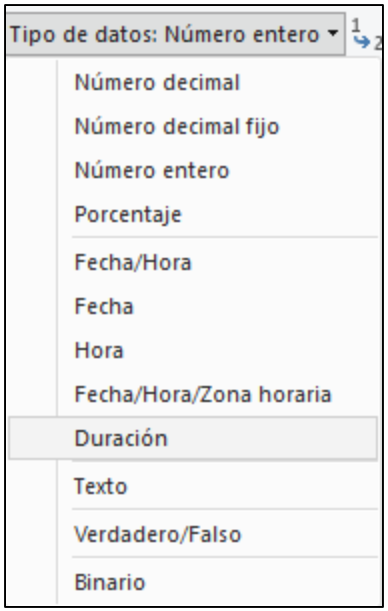
Vamos Agregar columna/Fecha/Restar días. Obtenemos el resultado en días, pero el enunciado pide pasarlo a años

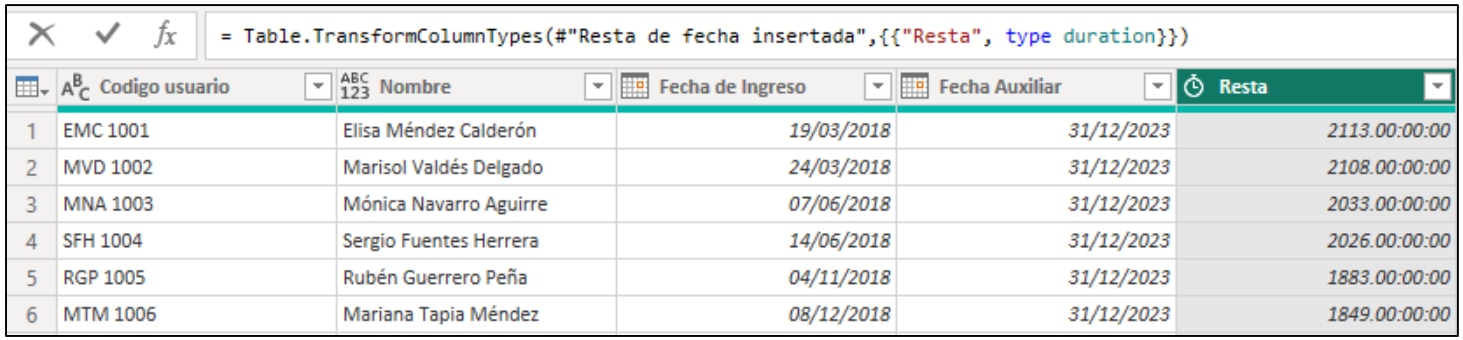




SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 21. Para pasar la columna Resta de días a años, la solución pasa por cambiarle el tipo de datos a duración. Con este tipos tenemos forma de cambiar la columna a años Vamos a Transforma/Tipo de datos/Duracion

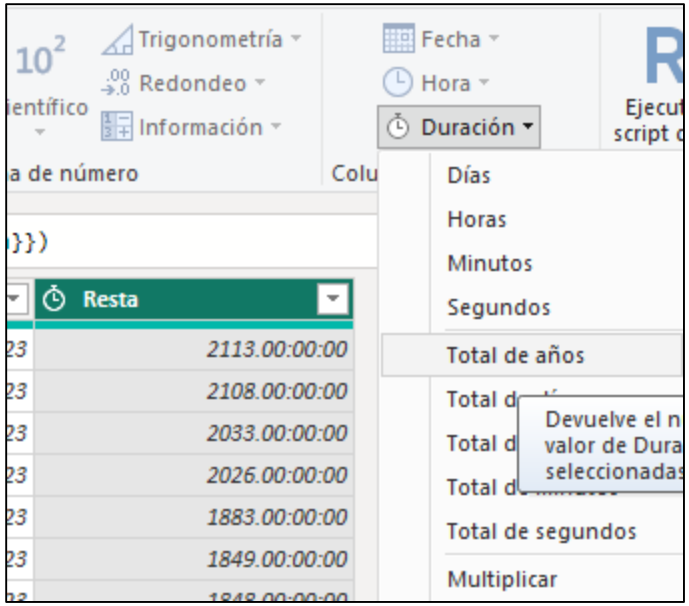




	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023	2113.00:00:00
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023	2108.00:00:00
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023	2033.00:00:00
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023	2026.00:00:00
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023	1883.00:00:00
6	MTM 1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	31/12/2023	1849.00:00:00

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 22. El tipo duración lo podemos pasara a años en Transformar/Duracion/Total de años.

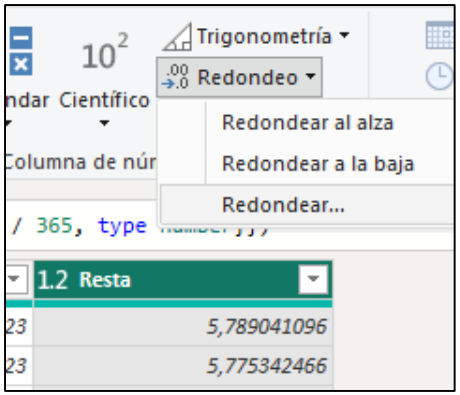


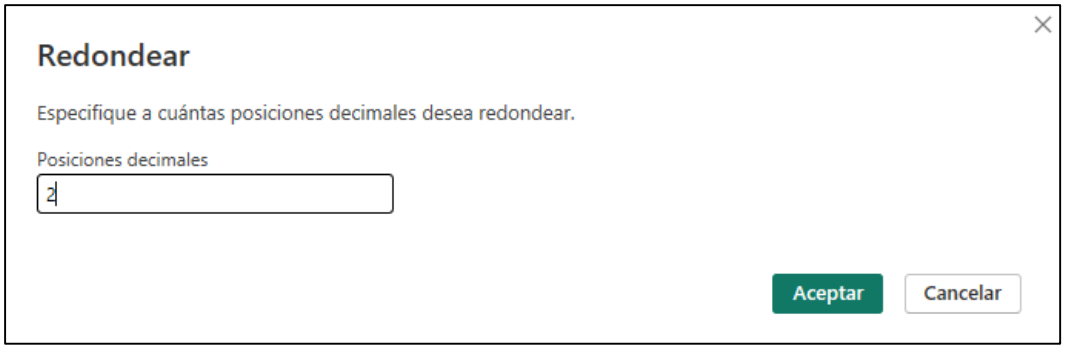

```
= Table.TransformColumns(#"Tipo cambiado3",{{"Resta", each Duration.TotalDays(_) / 365, type number}})
```

	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	Resta
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023	5,789041096
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023	5,775342466
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023	5,569863014
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023	5,550684932
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023	5,15890411

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Paso 23. Redondeamos el resultado de años a 2 decimales Vamos a Transformar/Redondeo/Redondear e indicamos 2 posiciones decimales.






```
= Table.TransformColumns(#"Total de años calculados",{{"Resta", each Number.Round(_, 2), type number}})
```

	Codigo usuario	Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha Auxiliar	1.2 Resta
1	EMC 1001	Elisa Méndez Calderón	19/03/2018	31/12/2023	5,79
2	MVD 1002	Marisol Valdés Delgado	24/03/2018	31/12/2023	5,78
3	MNA 1003	Mónica Navarro Aguirre	07/06/2018	31/12/2023	5,57
4	SFH 1004	Sergio Fuentes Herrera	14/06/2018	31/12/2023	5,55
5	RGP 1005	Rubén Guerrero Peña	04/11/2018	31/12/2023	5,16
6	MTM 1006	Mariana Tapia Méndez	08/12/2018	31/12/2023	5,07

Ahora ya tenemos la respuesta a todas preguntas

SOLUCION PROYECTO 1 EN POWER QUERY

Respuesta a las preguntas

1. ¿Qué código tiene asignado Tomás Burgos Gutiérrez?

29	PDC 1029	Patricia Durán Castro	18/06/2022	01/12/2023
30	TBG 1030	Tomás Burgos Gutiérrez	10/10/2022	01/12/2023

2. ¿Qué código tiene asignado César Reyes Villanueva?

15	IVO 1015	Isabel Velasco Ortega	18/07/2020	01/12/2023
16	CRV 1016	César Reyes Villanueva	20/07/2020	01/12/2023
17	BMF 1017	Beatriz Montes Figueroa	10/08/2020	01/12/2023

3. Al día 31/12/2023, ¿qué antigüedad (expresada en años) tiene Laura Cordero Martínez?

Tiene una antigüedad de 1183 días o 3,24 años

19	CLR 1019	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	31/12/2023	3,26
20	LCM 1020	Laura Cordero Martínez	04/10/2020	31/12/2023	3,24
21	GAC 1021	Gustavo Aranda Cabrera	30/10/2020	31/12/2023	3,17

19	CLR 1019	Carlos Linares Ruiz	27/09/2020	31/12/2023	1190
20	LCM 1020	Laura Cordero Martínez	04/10/2020	31/12/2023	1183
21	GAC 1021	Gustavo Aranda Cabrera	30/10/2020	31/12/2023	1157